

欽定四庫全書

子部

數學九章

卷七至卷九

تسعة فصول في الفن الرياضي

التاسع إلى السابع الأجزاء

Qin Jiushao fasc 9--7

宋 秦九韶 撰

字道古，約 1202-1261

تشرين جيوشاو • عالم رياضيات صيني من عصر سونغ
1261 م سنة نحو وتوفي 1202 م سنة نحو ولد داوقو، كنية

成書 淳祐七年（1247）

底本 依《欽定四庫全書》本

依《欽定四庫全書》本

卷七：營建類（計作清臺、築隄岸、開河渠、造橋梁、修城池等）

卷八：軍旅類（方營、圓營、望敵、軍衣、糧運等）

卷九：市易類（糴米、均貨、茶鹽、錢陌、物價、販運等）

الجزء السابع: فئة البناء والتشييد -- 7 مسائل

مسائل 7 -- العسكرية الشؤون فئة الثامن: الجزء

مسائل 7 -- والمبادلات التجارة فئة التاسع: الجزء

Contents

引言

數學九章，宋秦九韶撰，成書於淳祐七年（1247）。全書凡九卷，分九大類，承九章算術之緒而推廣之，為中國古代數學最重要之典籍之一。

九類者：大衍、天時、田域、測望、賦役、錢穀、營建、軍旅、市易。本編收錄卷七至卷九，計營建、軍旅、市易三類，凡營造、兵事、商貨之算題。

- 卷七：營建類（計作清臺、築隄岸、開河渠等）
- 卷八：軍旅類（方營、圓營、望敵、軍衣、糧運等）
- 卷九：市易類（糴米、均貨、茶鹽、錢陌、物價等）

《تسعة فصول في الفن الرياضي》 (شوشيوه جيوجانغ)، من تأليف تشين جيوشاو من عصر سونغ، أُكْمِلَ في سنة 1247م. يتألف الكتاب من تسعة أجزاء في تسع فئات، ويوسّع الإطار الكلاسيكي لكتاب «تسعة فصول في فن الحساب»، وهو من أهم المؤلفات في تاريخ الرياضيات الصينية.

المساحات، الفلكية، الأرصاد المحدد، غير التحليل هي: التسع الفئات والتشييد، البناء والحبوب، العملة والسخرة، الضرائب المزالة، قياسات إلى السابع من الأجزاء الجزء هذا يقدم والتجارة. العسكرية، الشؤون التاسع:

- والتشييد البناء: السابع الجزء
- العسكرية الشؤون: الثامن الجزء
- والمبادلات التجارة: التاسع الجزء

每問有四部分:

- 問: 設問條件
- 答曰: 所得答案
- 術曰: 解法或算法
- 草曰: 詳細運算

لكل مسألة أربعة أجزاء:

- ووصفها المسألة شروط: السؤال
- العددية الإجابة: الجواب
- الحل طريقة أو الخوارزمية: الطريقة
- بخطوة خطوة التفصيلي الحساب: الحل

1 卷七上 營建類—التشييد والبناء (الجزء الأول)

營建類 البناء والتشييد

計作清臺、築隄岸、開河渠、造橋梁、修城池等
العمارة والهندسة وأعمال الحفر والمشاريع الهيدروليكية

營建類算題，涉及築臺、修堤、掘渠、造橋、葺城等工程事務，須計算土方、材料、人工、幾何尺寸等。

تتضمن فئة البناء والتشييد مسائل تتعلق بالهندسة المعمارية وحسابات أعمال الحفر والمشاريع الهيدروليكية والتخطيط الإنشائي. تتطلب هذه المسائل حساب الأحجام والمواد المطلوبة وتوزيع العمالة والأبعاد الهندسية لمشاريع البناء العملية.

1.1 計作清臺—بناء مصطبة تشينغ

第一問：問剏築清臺一所，正高一十二丈，上廣五丈，袤七丈，下廣一十五丈，袤一十七丈。其袤當東西，廣當南北。北秋程人日行六十里，里法三百六十步。鑿土鍬土每工各二百尺，築土每工九十尺，每擔土壤一丈遠。今欲築此臺，問：需要多少工日？

السؤال —: يُراد بناء مصطبة تشينغ. ارتفاعها الحقيقي اثنا عشر جانغ، العرض العلوي خمسة جانغ، والطول العلوي سبعة جانغ؛ العرض السفلي خمسة عشر جانغ، والطول السفلي سبعة عشر جانغ. الطول يمتد شرقاً--غرباً، والعرض يمتد شمالاً--جنوباً. بمعيار عمل الخريف، يمشي العامل ستين لي في اليوم (الي = 360 بو). لحفر التراب وتفكيكه، كل عامل يعالج مئتي تشي مكعب؛ لدكّ التراب، كل عامل يعالج تسعين تشي مكعباً؛ كل حمال ينقل التراب مسافة جانغ واحد. فكم عدد أيام العمل المطلوبة؟

答曰：開方及積尺數，以定工日。用工若干萬工。

الجواب: باستخراج الجذور التربيعية وحساب التشي المكعب، تُحدّد أيام العمل. إجمالي العمالة المطلوبة هو عدد معين من عشرات الآلاف من أيام العمل.

術曰：按臺體為塹堵，用上廣袤、下廣袤及高相求，得積數。臺積術曰：上下廣袤各自相乘，又上下廣袤交叉相乘，并之，以高乘之，三而一，得臺積。以各工率除之，得工日。

الطريقة: جسم المصطبة هو شبه منحرف مقطوع (مجسم إحباطي). باستخدام الأبعاد العلوية والسفلية مع الارتفاع، نجد الحجم. طريقة حجم المصطبة: نضرب العرض العلوي في الطول العلوي؛ ونضرب العرض السفلي في الطول السفلي؛ ثم نضرب العرض العلوي في الطول السفلي، والطول العلوي في العرض السفلي؛ نجمع الجداءات الأربعة؛ نضرب في الارتفاع؛ نقسم على ثلاثة فنحصل على حجم المصطبة. نقسم على معدلات العمل المختلفة لنحصل على أيام العمل.

草曰：上廣 = 5 丈，上袤 = 7 丈，下廣 = 15 丈，下袤 = 17 丈，高 = 12 丈。

1. 上廣 × 上袤 = $5 \times 7 = 35$
2. 下廣 × 下袤 = $15 \times 17 = 255$
3. 上廣 × 下袤 = $5 \times 17 = 85$
4. 上袤 × 下廣 = $7 \times 15 = 105$

四數相并： $35 + 255 + 85 + 105 = 480$

以高乘之： $480 \times 12 = 5760$

三而一： $\frac{5760}{3} = 1920$ (立方丈)

換為立方尺： $1920 \times 1000 = 1,920,000$ (立方尺)

按各工率均攤，得總工若干。

الحل: العرض العلوي = 5 جانغ، الطول العلوي = 7 جانغ، العرض السفلي = 15 جانغ، الطول السفلي = 17 جانغ، الارتفاع = 12 جانغ.

1. $5 \times 7 = 35$ العرض العلوي × الطول العلوي
2. $15 \times 17 = 255$ العرض السفلي × الطول السفلي
3. $5 \times 17 = 85$ العرض العلوي × الطول السفلي
4. $7 \times 15 = 105$ العرض السفلي × الطول العلوي

المجموع الأربعة: $35 + 255 + 85 + 105 = 480$

الارتفاع: $480 \times 12 = 5760$ في ضرب

مكعب (جانغ) $\frac{5760}{3} = 1920$ ثلاثة: على تقسم

تشي $1920 \times 1000 = 1,920,000$ مكعب: تشي إلى نحول (مكعب)

العمل. أيام إجمالي على لنحصل المختلفة العمل معدلات على تقسم

1.2 計築隄岸—بناء سدّ

第二問：問築隄一道，長一千八百丈。其隄橫截面：上闊一丈，下闊三丈，高一丈二尺。問：積土若干？用夫若干？

答曰：積土二百八十八萬立方尺，用夫若干。

術曰：隄體為長條截頭體。以上下闊并之，半之，得平均闊；以高乘之，得截面積；以長乘之，得積。術曰：上下廣各一，并而半之，以高乘之，又以長乘之，得堤積。

草曰：上闊 = 1 丈，下闊 = 3 丈，高 = 1.2 丈，長 = 1800 丈。

上下闊并半： $\frac{1+3}{2} = 2$ (平均闊)

截面積： $2 \times 1.2 = 2.4$ (平方丈)

積土： $2.4 \times 1800 = 4320$ (立方丈)

換尺： $4320 \times 1000 = 4,320,000$ (立方尺)

السؤال ٢: يُراد بناء سدّ بطول ألف وثمانمائة جانغ. مقطعه العرضي: العرض العلوي جانغ واحد، العرض السفلي ثلاثة جانغ، والارتفاع 1.2 جانغ. السؤال: ما حجم التراب؟ وكم عدد العمال المطلوبين؟

الجواب: حجم التراب هو 2,880,000 تشي مكعب، وعدد العمال المطلوبين هو كمية معينة.

الطريقة: جسم السدّ هو مجسم إحباطي مستطيل. نجمع العرض العلوي والسفلي وننصف فنحصل على العرض المتوسط؛ نضرب في الارتفاع فنحصل على مساحة المقطع العرضي؛ نضرب في الطول فنحصل على الحجم. الطريقة: نجمع العرضين العلوي والسفلي وننصف، نضرب في الارتفاع، ثم نضرب في الطول فنحصل على حجم السدّ.

الحل: العرض العلوي = 1 جانغ، العرض السفلي = 3 جانغ، الارتفاع = 1.2 جانغ، الطول = 1800 جانغ.

المتوسط (العرض) $\frac{1+3}{2} = 2$ منصفاً: العرضين مجموع

مربع (جانغ) $2 \times 1.2 = 2.4$ العرضي: المقطع مساحة

مكعب (جانغ) $2.4 \times 1800 = 4320$ التراب: حجم

مكعب (تشي) $4320 \times 1000 = 4,320,000$ تشي: إلى التحويل

1.3 計開河渠—حفر قناة

第三問：問開河渠一道，長三千六百丈。渠口上廣八丈，底廣四丈，深二丈。每工日穿土六十尺，負土一尺遠。問：積土及用工各若干？

答曰：積土若干立方尺，用工若干萬工。

術曰：渠體為塹堵。上下廣并之，半之，以深乘之，得截面積；又以長乘之，得積。術同堤法。

草曰：上廣 = 8 丈，底廣 = 4 丈，深 = 2 丈，長 = 3600 丈。

上下廣并半： $\frac{8+4}{2} = 6$ （平均闊）

截面積： $6 \times 2 = 12$ （平方丈）

積土： $12 \times 3600 = 43200$ （立方丈）

換尺： $43200 \times 1000 = 43,200,000$ （立方尺）

用工： $\frac{43200000}{60} = 720,000$ （工日）

السؤال ٣: يُراد حفر قناة بطول ثلاثة آلاف وستمائة جانغ. فتحة القناة: العرض العلوي ثمانية جانغ، عرض القاع أربعة جانغ، العمق جانغان. كل عامل يحفر ستين تشي مكعباً في اليوم وينقل التراب مسافة تشي واحد. السؤال: ما الحجم الكلي للتراب؟ وكم عدد أيام العمل المطلوبة؟

الجواب: حجم التراب هو عدد معين من التشي المكعب؛ وأيام العمل المطلوبة هي عدد معين من عشرات الآلاف من العمال.

الطريقة: جسم القناة هو مجسم إحباطي. نجمع العرض العلوي والسفلي وننصف؛ نضرب في العمق فنحصل على مساحة المقطع العرضي؛ ثم نضرب في الطول فنحصل على الحجم. الطريقة مماثلة لطريقة السد.

الحل: العرض العلوي 8 = جانغ، عرض القاع 4 = جانغ، العمق 2 = جانغ، الطول 3600 = جانغ.

المتوسط (العرض) $\frac{8+4}{2} = 6$ منصفاً: العرضين مجموع

مربع (جانغ) $6 \times 2 = 12$ العرضي: المقطع مساحة

مكعب (جانغ) $12 \times 3600 = 43200$ التراب: حجم

مكعب (تشي) $43200 \times 1000 = 43,200,000$ تشي: إلى التحويل

عمل (يوم) $\frac{43,200,000}{60} = 720,000$ العمل: أيام

2 卷七下 營建類 (續) — (تابع) — البناء والتشييد (الجزء الثاني)

2.1 計作石坝—بناء سدّ حجري

第四問：問作石坝一座，長五十丈，高一十丈，迎水面斜長十二丈，背水面斜長八丈。頂闊三丈，底闊一十丈。問：積石若干？

答曰：積石若干立方丈。

術曰：坝體截面為梯形。以頂闊、底闊并之，半之，以高乘之，得截面積；以長乘之，得積。

草曰：頂闊 = 3 丈，底闊 = 10 丈，高 = 10 丈，長 = 50 丈。

上下并半： $\frac{3+10}{2} = 6.5$

截面積： $6.5 \times 10 = 65$ (平方丈)

積石： $65 \times 50 = 3250$ (立方丈)

السؤال 4: يُراد بناء سدّ حجري بطول خمسين جانغ وارتفاع عشرة جانغ. الوجه المائل المواجه للماء طوله اثنا عشر جانغ، والوجه المائل خلف الماء طوله ثمانية جانغ. العرض العلوي ثلاثة جانغ والعرض السفلي عشرة جانغ. السؤال: ما حجم الحجر المطلوب؟

الجواب: حجم الحجر هو عدد معين من الجانغ المكعب.

الطريقة: مقطع السدّ شبه منحرف. نجمع العرض العلوي والسفلي وننصف؛ نضرب في الارتفاع فنحصل على مساحة المقطع العرضي؛ نضرب في الطول فنحصل على الحجم.

الحل: العرض العلوي = 3 جانغ، العرض السفلي = 10 جانغ، الارتفاع = 10 جانغ، الطول = 50 جانغ.

منصفاً العرضين مجموع $\frac{3+10}{2} = 6.5$

(مربع) (جانغ $65 = 6.5 \times 10$ العرضي: المقطع مساحة

مكعب) (جانغ $3250 = 65 \times 50$ الحجر: حجم

2.2 計修城池—ترميم أسوار المدينة—修城池

第五問：問修城一段，城周回一千二百丈。其城截面：頂闊二丈五尺，底闊八丈，高三丈。又有女牆二十四座，每座長二丈，闊一丈，高八尺。問：共積土若干？

答曰：城積及女牆積共若干立方丈。

術曰：城體為環形截頭體，以周回為長。術曰：頂底闊并半，以高乘之，得截面積；以城周回乘之，得城積。女牆各為長方體，長寬高相乘得積，以座數乘之。并城牆與女牆積，得總數。

السؤال 5: يُراد ترميم قسم من سور المدينة. محيط السور ألف ومئتا جانغ. مقطعه العرضي: العرض العلوي 2.5 جانغ، العرض السفلي ثمانية جانغ، والارتفاع ثلاثة جانغ. وهناك أيضاً أربع وعشرون شُرْفَة (نويتشيانغ)، كل منها بطول جانغين، وعرض جانغ واحد، وارتفاع ثمانية تشي. السؤال: ما الحجم الكلي للتراب؟

الجواب: الحجم المشترك للسور والشُرْف ات هو عدد معين من الجانغ المكعب.

الطريقة: جسم السور هو مجسم إحباطي حلقي الشكل، ومحيطه هو طوله. الطريقة: نجمع العرضين العلوي والسفلي وننصف؛ نضرب في الارتفاع فنحصل على مساحة المقطع العرضي؛ نضرب في محيط السور فنحصل على حجم السور. كل شُرْفَة هي متوازي مستطيلات؛ نضرب الطول في العرض في الارتفاع فنحصل على حجمها، ثم نضرب في عدد الشُرْف ات. نجمع حجم السور وحجم الشُرْف ات فنحصل على الإجمالي.

草曰：城截面：頂闊 = 2.5 丈，底闊 = 8 丈，高 = 3 丈，周 = 1200 丈。

上下并半： $\frac{2.5 + 8}{2} = 5.25$

城截面積： $5.25 \times 3 = 15.75$ （平方丈）

城積： $15.75 \times 1200 = 18900$ （立方丈）

女牆積： $2 \times 1 \times 0.8 = 1.6$ （立方丈/座）

女牆總積： $1.6 \times 24 = 38.4$ （立方丈）

總積： $18900 + 38.4 = 18938.4$ （立方丈）

الحل: مقطع السور: العرض العلوي = 2.5 جانغ، العرض السفلي = 8 جانغ، الارتفاع = 3 جانغ، المحيط = 1200 جانغ.

منصفاً العرضين مجموع $\frac{2.5 + 8}{2} = 5.25$

مربع (جانغ $5.25 \times 3 = 15.75$ السور: مقطع مساحة

مكعب) (جانغ $15.75 \times 1200 = 18,900$ السور: حجم

شُرْفَة) لكل مكعب (جانغ $2 \times 1 \times 0.8 = 1.6$ شُرْفَة: كل حجم

مكعب) (جانغ $1.6 \times 24 = 38.4$ الكلي: الشُرَفَات حجم

مكعب) (جانغ $18,900 + 38.4 = 18,938.4$ الإجمالي: الحجم

2.3 計造浮橋—بناء جسر عائم

第六問：問造浮橋一所以濟師。河闊三百丈，每舟長五丈，闊一丈二尺，深八尺。舟上鋪板，板厚六寸。問：需舟若干？板積若干？

答曰：需舟若干艘，板積若干立方丈。

術曰：以河闊除以舟長，得舟數。以舟面積乘板厚，得板積。

草曰：河闊 = 300 丈，舟長 = 5 丈，舟闊 = 1.2 丈。

舟數： $\frac{300}{5} = 60$ （艘）

每舟面積： $5 \times 1.2 = 6$ （平方丈）

板積： $6 \times 0.06 \times 60 = 21.6$ （立方丈）

السؤال ٦: يُراد بناء جسر عائم لعبور الجيش. عرض النهر ثلاثمائة جانغ. كل قارب بطول خمسة جانغ، وعرض 1.2 جانغ، وعمق 0.8 جانغ. تُوضع ألواح فوق القوارب بسمك 0.06 جانغ. السؤال: كم قارباً مطلوباً؟ وما حجم الألواح المطلوبة؟

الجواب: عدد القوارب المطلوبة هو عدد معين من السفن؛ وحجم الألواح هو عدد معين من الجانغ المكعب.

الطريقة: نقسم عرض النهر على طول القارب فنحصل على عدد القوارب. نضرب مساحة سطح كل قارب في سمك الألواح فنحصل على حجم الألواح.

الحل: عرض النهر = 300 جانغ، طول القارب = 5 جانغ، عرض القارب = 1.2 جانغ.

قارب) $\frac{300}{5} = 60$ القوارب: عدد

مربع (جانغ $5 \times 1.2 = 6$ قارب: كل سطح مساحة

مكعب) (جانغ $6 \times 0.06 \times 60 = 21.6$ الألواح: حجم

2.4 計開倉窖—حفر مخزن حبوب

第七問：問開倉窖一所，上口方二丈，底方一丈二尺，深一丈八尺。問：容積及積土各若干？

答曰：容積若干立方丈，積土若干立方丈。

السؤال ٧: يُراد حفر مخزن حبوب. الفتحة العلوية مربعة بضلع جانغين، القاع مربع بضلع 1.2 جانغ، والعمق 1.8 جانغ. السؤال: ما السعة وما حجم التراب المزال؟

الجواب: السعة هي عدد معين من الجانغ المكعب؛ وحجم التراب كذلك عدد معين من الجانغ المكعب.

術曰：倉窖為方錐臺。術曰：上下方各自乘，上下方相乘，并之，以深乘之，三而一。

草曰：上方 = 2 丈，下方 = 1.2 丈，深 = 1.8 丈。

上方自乘： $2 \times 2 = 4$

下方自乘： $1.2 \times 1.2 = 1.44$

上下方相乘： $2 \times 1.2 = 2.4$

三數并： $4 + 1.44 + 2.4 = 7.84$

以深乘： $7.84 \times 1.8 = 14.112$

三而一： $\frac{14.112}{3} = 4.704$ (立方丈)

الطريقة: المخزن هو هرم مربع مقطوع (مخروط ناقص مربع). الطريقة: نربع الضلع العلوي والسفلي كلاً على حدة؛ ونضرب الضلعين العلوي والسفلي في بعضهما؛ نجمع الجداءات الثلاثة؛ نضرب في العمق؛ نقسم على ثلاثة.

الحل: الضلع العلوي = 2 جانغ، الضلع السفلي = 1.2 جانغ، العمق = 1.8 جانغ.

الضلع العلوي: $2 \times 2 = 4$

الضلع السفلي: $1.2 \times 1.2 = 1.44$

الضلعين: $2 \times 1.2 = 2.4$

المجموع: $4 + 1.44 + 2.4 = 7.84$

في العمق: $7.84 \times 1.8 = 14.112$

مكعب (جانغ) $\frac{14.112}{3} = 4.704$ ثلاثة: على تقسم

3 卷八上 軍旅類—الشؤون العسكرية—(الجزء الأول)

軍旅類 الشؤون العسكرية

方營、圓營、望敵、軍衣、糧運等
تخطيط المعسكرات، هندسة التشكيلات، الاستطلاع، الإمدادات، اللوجستيات

軍旅類算題，涉及營陣布列、敵情偵察、軍衣糧餉、輪運調度等軍務計算。

تتناول فئة الشؤون العسكرية مسائل اللوجستيات العسكرية: تخطيط المعسكرات، وهندسة التشكيلات، وتقدير قوات العدو، وحساب إمدادات الملابس والمؤن، والتخطيط لنقل الحبوب والمعدات.

3.1 計立方營—معسكر عسكري مربع

第一問：問一軍三將，將三十三隊，隊一百二十五人。遇暮立營，人占地方八尺。須令隊間容隊，師居中央。欲知營方幾何？

答曰：答曰：方營一百七十一丈，隊方九丈。

術曰：先計總人數，以每人占地八尺乘之，得營總積。乃開平方，得營方。又以每隊人數乘占地，開平方，得隊方。營方減隊方而半之，得隊距。

草曰：總隊數： $3 \times 33 = 99$ (隊)

總人數： $99 \times 125 = 12375$ (人)

營總積： $12375 \times 8 = 99000$ (平方尺)

換為平方丈： $\frac{99000}{100} = 990$ (平方丈)

開平方得營方： $\sqrt{990} \approx 31.5$ (丈) — 按古法修正為整數。

按三三隊布陣，營方：171 (丈)，隊方：9 (丈)。

السؤال —: جيش فيه ثلاثة قادة؛ لكل قائد ثلاث وثلاثون سرية؛ في كل سرية مائة وخمسة وعشرون رجلاً. عند الغسق يجب إقامة المعسكر. كل رجل يشغل ثمانية تشي مربع. يجب ترتيب السرايا بحيث تكون بينها مسافات، ويقع القائد في المركز. يُراد معرفة: ما أبعاد المعسكر؟

الجواب: الجواب: المعسكر المربع يبلغ ضلعه مائة وواحد وسبعين جانغ؛ ومربع كل سرية ضلعه تسعة جانغ.

الطريقة: أولاً نحسب إجمالي عدد الرجال؛ نضرب في ثمانية تشي لكل شخص فنحصل على المساحة الكلية للمعسكر. نستخرج الجذر التربيعي فنحصل على ضلع المعسكر. ثم لكل سرية، نضرب عدد الرجال في المساحة لكل رجل ونستخرج الجذر التربيعي فنحصل على ضلع مربع السرية. نصف الفرق بين ضلع المعسكر وضلع السرية يعطي المسافة بين السرايا.

الحل: إجمالي السرايا: $3 \times 33 = 99$ (سرية)
(رجل) $99 \times 125 = 12,375$

مربع (تشي) $12,375 \times 8 = 99,000$ المساحة الكلية للمعسكر

مربع (جانغ) $\frac{99,000}{100} = 990$ مربع: جانغ إلى التحويل

--- (جانغ) $\sqrt{990} \approx 31.5$ المعسكر: لضلع التربيعي الجذر استخراج

الكلاسيكية. الطريقة وفق صحيح عدد إلى يُعَدَّل

$9 =$ السرية ضلع (جانغ)، $171 =$ المعسكر ضلع التشكيل: في مرتباً (جانغ).

3.2 計圓營—دائري عسكري

第二問：問立圓營一匝，馬軍五千騎，步軍三萬人。騎兵占地二丈四尺，步兵占地九尺。令步居內，騎居外，各為方陣。問：營圓徑幾何？

答曰：圓營徑若干丈。

術曰：以人數各乘占地，得步兵積、騎兵積。各開平方，得內外方邊。以內方加兩倍騎陣厚，得外方。乃以方求圓，得營徑。

草曰：步兵積： $30000 \times 0.9 = 27000$ （平方丈）
步兵方邊： $\sqrt{27000} \approx 164.3$ （丈）
騎兵積： $5000 \times 2.4 = 12000$ （平方丈）
騎兵方邊： $\sqrt{12000} \approx 109.5$ （丈）
按圓徑術求之，得營圓徑若干丈。

السؤال ٢: يُراد إقامة معسكر دائري في حلقة واحدة. هناك خمسة آلاف فارس وثلاثون ألف مشاة. كل فارس يشغل 2.4 جانغ، وكل مشاة 0.9 جانغ. المشاة في الداخل والفرسان في الخارج، كلٌّ في تشكيل مربع. السؤال: ما قطر المعسكر الدائري؟

الجواب: قطر المعسكر الدائري هو عدد معين من الجانغ.

الطريقة: نضرب عدد كل نوع من الجنود في المساحة التي يشغلها فنحصل على مساحة المشاة ومساحة الفرسان على التوالي. نستخرج الجذر التربيعي لكل منهما فنحصل على أضلاع المربع الداخلي والخارجي. نضيف ضعف سمك تشكيل الفرسان إلى المربع الداخلي فنحصل على المربع الخارجي. ثم نحول من المربع إلى الدائرة فنحصل على قطر المعسكر.

الحل: مساحة المشاة: $30,000 \times 0.9 = 27,000$ (جانغ مربع)
(جانغ) $\sqrt{27,000} \approx 164.3$ المشاة: مربع ضلع
(مربع) (جانغ) $5000 \times 2.4 = 12,000$ الفرسان: مساحة
(جانغ) $\sqrt{12,000} \approx 109.5$ الفرسان: مربع ضلع
الدائري. المعسكر قطر يُحسَب الدائري، القطر طريقة باستخدام

3.3 計望敵眾—تقدير أعداد العدو

第三問：問敵軍臨河下寨。於我岸高山上，立一表高三丈。遙望敵營，表末與敵人目及。退行一十丈，伏地望之，表末與敵人目又及。問：敵營去表及敵人各若干？敵眾約幾何？

答曰：敵營去表若干丈，敵人目高若干尺，敵眾約若干。

術曰：此為重差之術。以表高乘退行為實，以兩望之差為法，實如法而一，得敵營去表之遠。又以表高乘表去敵營，以退行除之，得敵人目高。以營地積及人占推之，得敵眾約數。

السؤال ٣: نزل جيش العدو معسكراً على الضفة المقابلة للنهر. على جبل مرتفع على ضفتنا، نُصبت مزولة (بياو) بارتفاع ثلاثة جانغ. بالنظر عبر النهر نحو معسكر العدو، يتحاذى رأس المزولة مع مستوى عين العدو. بالتراجع عشرة جانغ والنظر من مستوى الأرض، يتحاذى رأس المزولة مع مستوى عين العدو مجدداً. السؤال: كم يبعد معسكر العدو عن المزولة، وكم عدد الأعداء تقريباً؟

الجواب: يبعد معسكر العدو عدداً معيناً من الجانغ عن المزولة، ومستوى عين العدو على ارتفاع عدد معين من التشي فوق سطح الأرض، وقوة العدو المقدرة هي عدد معين.

الطريقة: هذه هي طريقة الفرق المزدوج (تشونغتشا شو). نضرب ارتفاع المزولة في مسافة التراجع فنحصل على المقسوم عليه؛ ونستخدم الفرق بين الرصدين كقاسم؛ نقسم فنحصل على المسافة بين معسكر العدو والمزولة. ثم نضرب ارتفاع المزولة في المسافة إلى معسكر العدو ونقسم على مسافة التراجع فنحصل على مستوى عين العدو. من مساحة المعسكر والمساحة لكل جندي، نقدر أعداد العدو.

4 卷八下 軍旅類 (續) — (الجزء الثامن) — الشؤون العسكرية (تابع)

4.1 計軍衣布—الملابس العسكرية—قماش

第四問：問今有軍三萬二千四百人，每人給袴一腰，用布七尺五寸；給襖一領，用布一丈二尺；給被一條，用布二丈四尺。問：共布幾何？

答曰：答曰：共布若干匹（每匹四丈）。

術曰：以人數乘每人用布，得總布數。術曰：各以人數乘本用布，并而為總。以匹法四丈除之，得匹數。

草曰：每人用布：7.5 + 12 + 24 = 43.5（尺）

總布：32400 × 43.5 = 1,409,400（尺）

換匹： $\frac{1409400}{40} = 35,235$ （匹）

السؤال 4: هناك 32,400 جندي. يُعطى كلُّ منهم سروالاً واحداً (كو) يحتاج 7.5 ثشي من القماش؛ وسترة واحدة (أو) تحتاج 12 ثشي، وغطاءً واحداً (بي) يحتاج 24 ثشي. السؤال: كم مقدار القماش الكلي المطلوب؟

الجواب: الجواب: إجمالي القماش المطلوب هو عدد معين من لفائف (كل لفافة أربعة جانغ).

الطريقة: نضرب عدد الرجال في القماش لكل شخص فنحصل على الكمية الكلية من القماش. الطريقة: نضرب عدد الرجال في القماش المطلوب لكل قطعة ملابس؛ نجمعها فنحصل على الإجمالي. نقسم على معيار اللفافة (أربعة جانغ) فنحصل على عدد اللفائف.

الحل: القماش لكل جندي: 7.5 + 12 + 24 = 43.5 (ثشي)
ثشي) 32,400 × 43.5 = 1,409,400 إجمالي القماش: إجمالي
لفافة) $\frac{1,409,400}{40} = 35,235$ لفائف: إلى التحويل

4.2 計造軍衣—الأزياء العسكرية—صنع

第五問：問造軍衣，每人一襲。每襲用布一丈四尺，裏布七尺，線一兩二錢，棉一斤八兩。今有軍一萬八千人，問：物料各若干？

答曰：布若干匹，裏布若干匹，線若干斤，棉若干斤。

術曰：以軍人數各乘每襲所用物料，得總數。以各法約之。

草曰：面布總：18000 × 14 = 252,000（尺）= 6300（匹）

裏布總：18000 × 7 = 126,000（尺）= 3150（匹）

線總：18000 × 1.2 = 21,600（錢）= 135（斤）

棉總：每人棉 = 1 斤 8 兩 = 1.5 斤，18000 × 1.5 = 27000（斤）

السؤال 5: يُراد صنع أزياء عسكرية، واحد لكل جندي. كل زي يحتاج 14 ثشي من القماش الخارجي، و7 ثشي من قماش البطانة، و1.2 ثشان من الخيط، و1 جين و8 ليانغ من القطن. هناك 18,000 جندي. السؤال: ما مقدار كل مادة مطلوبة؟

الجواب: عدد معين من لفائف القماش الخارجي، وعدد معين من لفائف قماش البطانة، وعدد معين من الجين من الخيط، وعدد معين من الجين من القطن.

الطريقة: نضرب عدد الجنود في كل مادة مطلوبة لكل زي فنحصل على الإجماليات. نختصر بمعاملات التحويل المناسبة.

الحل: إجمالي القماش الخارجي: 18,000 × 14 = 252,000 (ثشي)
= 6300 (لفافة)
3150 = (ثشي) 18,000 × 7 = 126,000 البطانة: قماش إجمالي
(لفافة)
135 = (ثشان) 18,000 × 1.2 = 21,600 الخيط: إجمالي
جين، 1.5 = ليانغ 8 جين = 1 فرد لكل القطن القطن: إجمالي
18,000 × 1.5 = 27,000 (جين)

4.3 計載糧運—نقل الحبوب

第六問：問運糧十萬石，每車載五十石。車行日行六十里，空車日行八十里。裝卸各一日。問：車若干輛？日若干？

答曰：車若干輛，往返若干日。

術曰：以總糧除以每車載數，得車數。以行程及空重車速，求往返日數。術曰：總糧為實，每車載為法，實如法而一，得車數。又以里數求空重日行，并裝卸日，得往返總日。

草曰：車數： $\frac{100000}{50} = 2000$ (輛)

裝車日：1 日，卸車日：1 日

重車日：按行程若干里，重車行 60 里/日

空車日：同行程，空車行 80 里/日

往返總日 = 1 + 1 + 重車日 + 空車日

السؤال ٦: يُراد نقل مائة ألف شي من الحبوب. تحمل كل عربة خمسين شي. العربة المحملة تقطع ستين لي في اليوم؛ والعربة الفارغة تقطع ثمانين لي في اليوم. التحميل والتفريغ يستغرق كل منهما يوماً واحداً. السؤال: كم عربة مطلوبة؟ وكم يوماً يستغرق ذلك؟

الجواب: عدد معين من العربات مطلوبة؛ والرحلة ذهاباً وإياباً تستغرق عدداً معيناً من الأيام.

الطريقة: نقسم إجمالي الحبوب على حمولة كل عربة فنحصل على عدد العربات. من المسافة وسرعتي العربة المحملة والفارغة، نحسب أيام الرحلة ذهاباً وإياباً. الطريقة: إجمالي الحبوب هو المقسوم، وحمولة العربة هي القاسم؛ نقسم فنحصل على عدد العربات. ثم نحسب أيام السفر بالعربة المحملة والفارغة من المسافة، ونضيف أيام التحميل والتفريغ فنحصل على إجمالي أيام الرحلة.

الحل: عدد العربات: $\frac{100,000}{50} = 2000$ (عربة)

واحد يوم التفريغ: واحد، يوم التحميل:

لي/يوم = 60 = المحملة العربة سرعة المسافة، حسب المحملة: العربة سفر
لي/يوم = 80 = الفارغة العربة سرعة المسافة، نفس الفارغة: العربة سفر
الفارغة العربة أيام + المحملة العربة أيام + 1 + 1 = الرحلة أيام إجمالي

4.4 計營糧—إعاشة الجيش

第七問：問一軍二萬五千人，每人日食米二升。今有米三萬石，問：足幾日食？

答曰：足若干日食。

術曰：以人數乘日食量，得日食總數。以總米除以日食數，得足日。

草曰：日食總：25000 × 2 = 50000 (升) = 500 (石)
足日： $\frac{30000}{500} = 60$ (日)

السؤال ٧: جيش من خمسة وعشرين ألف رجل يأكل كل منهم شنغين من الأرز يومياً. يتوفر ثلاثون ألف شي من الأرز. السؤال: كم يوماً يكفي هذا الأرز؟

الجواب: يكفي الأرز لعدد معين من الأيام.

الطريقة: نضرب عدد الرجال في الاستهلاك اليومي لكل فرد فنحصل على إجمالي الاستهلاك اليومي. نقسم إجمالي الأرز على الاستهلاك اليومي فنحصل على عدد الأيام التي يكفيها الأرز.

الحل: الاستهلاك اليومي: 25,000 × 2 = 50,000 (شنغ) = 500 (شي)

الأرز: $\frac{30,000}{500} = 60$ (يوم) يكفيها التي الأيام

5 卷九上 市易類—التجارة (الجزء الأول)

市易類 التجارة والمبادلات

糴米、均貨、茶鹽、錢陌、物價、販運等
شراء الحبوب، التوزيع المتناسب، الشاي والملح، صرف العملات، التسعير، التجارة

市易類算題，涉及商貨交易、錢幣折算、鹽茶官賣、物價均平、運販得利等市肆計算。

تتناول فئة التجارة مسائل التبادل التجاري والضرائب وصرف العملات والتسعير والمعاملات في السوق. تعكس هذه المسائل الاقتصاد التجاري المتطور لأسرة سونغ الجنوبية (1127--1279)، بأنظمتها المعقدة من العملات وتجارة السلع واحتكارات الحكومة للملح والشاي.

5.1 計糴米粟—الحبوب

第一問：問糴米三千石，每石價錢二貫五百文。今持銀一錠，重五十兩，每兩折錢一貫二百文。問：銀足否？餘欠若干？

答曰：銀不足，欠若干貫。

術曰：以米數乘石價，得總價。以銀重乘每兩折錢，得銀值。以銀值減總價，得餘欠。

草曰：總價： $3000 \times 2500 = 7,500,000$ (文) = 7500 (貫)
銀值： $50 \times 1200 = 60,000$ (文) = 60 (貫)
餘欠： $7500 - 60 = 7440$ (貫)

السؤال ١: يُشترى أرز بكمية ثلاثة آلاف شي، بسعر 2500 وين للشي الواحد. يُحمل سبيكة فضة وزن خمسين ليانغ، بسعر صرف 1200 وين لكل ليانغ. السؤال: هل الفضة كافية؟ وإن لم تكن، فكم العجز؟

الجواب: الفضة غير كافية؛ والعجز هو عدد معين من القوان.

الطريقة: نضرب كمية الأرز في سعر الشي فنحصل على السعر الإجمالي. نضرب وزن الفضة في سعر الصرف لكل ليانغ فنحصل على قيمة الفضة. نطرح قيمة الفضة من السعر الإجمالي فنحصل على العجز.

الحل: السعر الإجمالي: $3000 \times 2500 = 7,500,000$ (وين)
(قوان) = 7500
(قوان) = 60 (وين) $50 \times 1200 = 60,000$ الفضة: قيمة
(قوان) $7500 - 60 = 7440$ العجز:

5.2 計均貨值—معادلة قيمة البضائع

第二問：問甲有絹三百匹，每匹價三貫；乙有布五百匹，每匹價一貫二百文；丙有綾二百匹，每匹價五貫。三人欲共買一船貨，價一萬貫。問：各出幾何？

答曰：甲出若干貫，乙出若干貫，丙出若干貫。

السؤال ٢: لدى الشخص أ ثلاثمائة لفافة حرير (جوان)، كل منها بثلاث قوان؛ ولدى الشخص ب خمسمائة لفافة قماش (بو)، كل منها بألف ومئتي وين؛ ولدى الشخص ج مئتا لفافة ديمقس (لينغ)، كل منها بخمس قوان. يريد الثلاثة شراء حمولة سفينة مشتركة بعشرة آلاف قوان. السؤال: كم يساهم كل منهم بالتناسب؟

الجواب: يساهم الشخص أ بمقدار معين من القوان، والشخص ب بمقدار معين، والشخص ج بمقدار معين.

術曰：此為均輸之術。以各人所持貨值為率，按率分配總價。術曰：各以匹數乘本價，得總值為列衰。并以為法，以總價乘列衰，實如法而一，各得所出。

草曰：甲值： $300 \times 3 = 900$ （貫）
 乙值： $500 \times 1.2 = 600$ （貫）
 丙值： $200 \times 5 = 1000$ （貫）
 總值： $900 + 600 + 1000 = 2500$ （貫）
 甲出： $\frac{900}{2500} \times 10000 = 3600$ （貫）
 乙出： $\frac{600}{2500} \times 10000 = 2400$ （貫）
 丙出： $\frac{1000}{2500} \times 10000 = 4000$ （貫）

الطريقة: هذه هي طريقة التوزيع المتساوي (جوشو شو). نستخدم قيمة بضائع كل شخص كمعدل، ونوزع السعر الإجمالي وفق هذه المعدلات. الطريقة: نضرب عدد لفائف كل شخص في سعر لفائفه فنحصل على القيم الإجمالية التي تصبح الأوزان التناسبية. نجمعها فنحصل على القاسم؛ نضرب السعر الإجمالي في كل وزن؛ نقسم على القاسم فنحصل على مساهمة كل شخص.

الحل: قيمة بضائع أ: $300 \times 3 = 900$ (قوان)
 (قوان) $500 \times 1.2 = 600$ ب: بضائع قيمة
 (قوان) $200 \times 5 = 1000$ ج: بضائع قيمة
 (قوان) $900 + 600 + 1000 = 2500$ الإجمالية: القيمة
 (قوان) $\frac{900}{2500} \times 10,000 = 3600$ أ: مساهمة
 (قوان) $\frac{600}{2500} \times 10,000 = 2400$ ب: مساهمة
 (قوان) $\frac{1000}{2500} \times 10,000 = 4000$ ج: مساهمة

5.3 計求美茶— شراء الشاي

第三問：問官買茶三處：甲處茶八千斤，每斤價三百二十文；乙處茶一萬二千斤，每斤價二百八十文；丙處茶一萬五千斤，每斤價二百五十文。欲均為一價發賣，問：每斤均價幾何？

答曰：均價若干文。

術曰：此為均價之術。以各處斤數乘本價，得各處總價；并之為實；并各處斤數為法；實如法而一，得均價。

草曰：甲總價： $8000 \times 320 = 2,560,000$ （文）
 乙總價： $12000 \times 280 = 3,360,000$ （文）
 丙總價： $15000 \times 250 = 3,750,000$ （文）
 總價： $2,560,000 + 3,360,000 + 3,750,000 = 9,670,000$ （文）
 總斤： $8000 + 12000 + 15000 = 35000$ （斤）
 均價： $\frac{9,670,000}{35,000} \approx 276.3$ （文/斤）

السؤال ٣: تشتري الحكومة شايًا من ثلاثة مصادر: الموضع أ يورد ثمانية آلاف جين بسعر 320 وين للجين، والموضع ب يورد اثني عشر ألف جين بسعر 280 وين للجين، والموضع ج يورد خمسة عشر ألف جين بسعر 250 وين للجين. يُراد بيع الشاي بسعر موحد. السؤال: ما السعر الموحد للجين الواحد؟

الجواب: السعر الموحد هو عدد معين من الوين للجين الواحد.

الطريقة: هذه هي طريقة السعر الموحد (جونجيا شو). نضرب كمية كل موضع بالجين في سعره فنحصل على التكلفة الكلية لكل موضع؛ نجمعها فنحصل على المقسوم؛ نجمع الكميات من كل موضع فنحصل على القاسم؛ نقسم المقسوم على القاسم فنحصل على السعر الموحد.

الحل: تكلفة الموضع أ: $8000 \times 320 = 2,560,000$ (وين)
 (وين) $12,000 \times 280 = 3,360,000$ ب: الموضع تكلفة
 (وين) $15,000 \times 250 = 3,750,000$ ج: الموضع تكلفة
 $2,560,000 + 3,360,000 + 3,750,000 = 9,670,000$ = التكلفة (وين)
 (جين) $8000 + 12,000 + 15,000 = 35,000$ الكلية: الكمية
 (وين/جين) $\frac{9,670,000}{35,000} \approx 276.3$ الموحد: السعر

الجزء التاسع (الجزء الثاني) — التجارة (تابع) — 卷九下 市易類 (續)

6.1 計求鹽價—تسعير الملح

第四問: 問官鬻鹽，每袋重三百斤，成本一百貫。欲得利三成，問：每袋賣價幾何？每斤賣價幾何？

答曰: 每袋賣價若干貫，每斤若干文。

術曰: 以成本乘利加成本，得賣價。術曰：以本為一，加三成為一三，以本乘之，得袋價。以袋價除以斤數，得斤價。

草曰: 成本 = 100 貫，利 = 30%

袋價: $100 \times 1.3 = 130$ (貫)

斤價: $\frac{130000}{300} \approx 433.3$ (文/斤)

السؤال 4: تباع الحكومة ملحاً. كل كيس وزن ثلاثمائة جين وتكلفته مائة قوان. يُراد ربح بنسبة ثلاثين بالمائة. السؤال: ما سعر بيع الكيس؟ وما سعر بيع الجين الواحد؟

الجواب: سعر بيع الكيس هو عدد معين من القوان؛ وسعر الجين هو عدد معين من الوين.

الطريقة: نضيف الربح إلى سعر التكلفة فنحصل على سعر البيع. الطريقة: نعتبر التكلفة واحداً، ونضيف ثلاثة أعشار فيكون 1.3؛ نضرب في التكلفة فنحصل على سعر الكيس. نقسم سعر الكيس على عدد الجينات فنحصل على سعر الجين.

الحل: التكلفة = 100 قوان، الربح = 30%

(قوان) $100 \times 1.3 = 130$ الكيس: سعر

(وين/جين) $\frac{130,000}{300} \approx 433.3$ الجين: سعر

6.2 計均錢值—توحيد العملة

第五問: 問庫中舊錢三種：一曰足陌錢，陌法一千文；二曰九陌錢，陌法九百文；三曰八陌錢，陌法八百文。今有足陌錢五百貫，九陌錢三百貫，八陌錢二百貫。欲均為一陌，問：合一千文為陌，共得若干貫？

答曰: 共得若干貫 (足陌)。

術曰: 以各陌錢數乘本陌法，得實際文數；并之；以足陌法一千除之，得共數。

草曰: 足陌實數: $500 \times 1000 = 500,000$ (文)

九陌實數: $300 \times 900 = 270,000$ (文)

八陌實數: $200 \times 800 = 160,000$ (文)

總實數: $500000 + 270000 + 160000 = 930,000$ (文)

合足陌: $\frac{930000}{1000} = 930$ (貫)

السؤال 5: في الخزانة ثلاثة أنواع من العملة القديمة: الأول يُسمى «عملة الحزمة الكاملة» (زوموتشيان)، بمعدل ألف وين لكل حزمة؛ والثاني «عملة التسعة أعشار» (جيوموتشيان)، بمعدل تسعمائة وين لكل حزمة؛ والثالث «عملة الثمانية أعشار» (باموتشيان)، بمعدل ثمانمائة وين لكل حزمة. يوجد خمسمائة قوان من عملة الحزمة الكاملة، وثلاثمائة قوان من عملة التسعة أعشار، ومئتا قوان من عملة الثمانية أعشار. يُراد توحيدها بمعيار واحد. السؤال: بالتحويل إلى معيار الألف وين، كم قوان يُحصل عليها إجمالاً؟

الجواب: الإجمالي المحصل هو عدد معين من القوان (بمعدل الحزمة الكاملة).

الطريقة: نضرب كل نوع من عملة الحزمة في معدل حزمته فنحصل على العدد الفعلي من الوين؛ نجمعها؛ نقسم على معيار الحزمة الكاملة (ألف) فنحصل على الإجمالي.

الحل: القيمة الفعلية للحزمة الكاملة: $500 \times 1000 = 500,000$ (وين)

(وين) $300 \times 900 = 270,000$ لأعشار: للتسعة الفعلية القيمة

(وين) $200 \times 800 = 160,000$ لأعشار: للثمانية الفعلية القيمة

$500,000 + 270,000 + 160,000 = 930,000$ الفعلي: الإجمالي (وين)

(قوان) $\frac{930,000}{1000} = 930$ الكاملة: الحزمة إلى التحويل

6.3 計定物價—تحدد الأسعار

第六問：問有絲、綿、麻三物，共值八百貫。絲一斤價四貫，綿一斤價二貫，麻一斤價五百文。欲買絲、綿、麻各若干斤，使價相等。問：各得幾何？

答曰：絲若干斤，綿若干斤，麻若干斤。

術曰：以總價三而一，得每物之值。各以本價除之，得斤數。

草曰：每物之值： $\frac{800}{3} \approx 266.67$ （貫）

絲斤數： $\frac{266.67}{4} \approx 66.67$ （斤）

綿斤數： $\frac{266.67}{2} \approx 133.33$ （斤）

麻斤數： $\frac{266.67}{0.5} = 533.33$ （斤）

السؤال ٦: هناك ثلاث سلع --- الحرير (سي) والقطن الخام (ميان) والقنب (ما) --- قيمتها الإجمالية ثمانمائة قوان. سعر الحرير أربع قوان للجين، والقطن الخام قوانان للجين، والقنب خمسمائة وين للجين. يُراد شراء كميات من كل منها بحيث تكون قيمة كل سلعة متساوية. السؤال: كم جيناً من كل سلعة؟

الجواب: عدد معين من الجين من الحرير، وعدد معين من الجين من القطن الخام، وعدد معين من الجين من القنب.

الطريقة: نقسم السعر الإجمالي على ثلاثة فنحصل على قيمة كل سلعة. نقسم على سعر الجين الخاص بكل سلعة فنحصل على الكمية بالجين.

الحل: قيمة كل سلعة: $\frac{800}{3} \approx 266.67$ (قوان)

الحرير: $\frac{266.67}{4} \approx 66.67$ (جين) كمية

القطن: $\frac{266.67}{2} \approx 133.33$ (جين) كمية

القنب: $\frac{266.67}{0.5} = 533.33$ (جين) كمية

6.4 計販運得利—ربح البضائع المنقولة

第七問：問一人持絹五百匹至遠方販賣。去時每匹價四貫，到彼時價漲五成。回程買茶，茶價每斤三百文。問：賣絹得錢若干？可買茶若干斤？

答曰：得錢若干貫，可買茶若干斤。

術曰：以本價加利，得賣價；以匹數乘之，得總錢。以總錢除以茶價，得茶斤數。

草曰：賣價： $4 \times 1.5 = 6$ （貫/匹）

總錢： $500 \times 6 = 3000$ （貫）= 3,000,000（文）

茶斤數： $\frac{3000000}{300} = 10000$ （斤）

السؤال ٧: يحمل تاجر خمسمائة لفافة حرير إلى مكان بعيد للتجارة. سعر الشراء أربع قوان لللفافة؛ وعند الوصول ارتفع السعر بنسبة خمسين بالمائة. في رحلة العودة يشتري شيئاً بسعر ثلاثمائة وين للجين. السؤال: كم من المال يحصل عليه من بيع الحرير؟ وكم جيناً من الشاي يمكنه شراؤه؟

الجواب: المال المحصل هو عدد معين من القوان؛ والشاي الذي يمكن شراؤه هو عدد معين من الجين.

الطريقة: نضيف الربح إلى سعر التكلفة فنحصل على سعر البيع؛ نضرب في عدد اللفاف فنحصل على إجمالي المال. نقسم إجمالي المال على سعر الشاي فنحصل على كمية الشاي بالجين.

الحل: سعر البيع: $4 \times 1.5 = 6$ (قوان/لفافة)

(وين) $500 \times 6 = 3000$ (قوان) = 3,000,000 المال: إجمالي

الشاي: $\frac{3,000,000}{300} = 10,000$ (جين) كمية

九九九九九九 九九九九九九

九九九九 九九九九九九

本編算題所用度量衡，皆依宋制：

وحدات القياس المستخدمة في هذه المسائل تتبع نظام أسرة سونغ:

九九九九九九	九九九九九九九九	九九九九九九	九九九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九九九九九
九九九九	丈	九九九九 (zhang)	≈ 3.33 九九
九九九九	尺	九九 (chi)	≈ 33.3 九九九九九九
九九九九	寸	九九 (cun)	≈ 3.33 九九九九九九
九九九九九九	平方丈	九九九九九九九九 九九九九	≈ 11.09 九九 九九九九
九九九九	立方丈	九九九九九九 九九九九	≈ 37.0 九九 九九九九
九九九九	立方尺	九九九九九九 九九	≈ 37.0 九九
九九九九	石	九九 (dan/shi)	≈ 60 九九九九九九九九 (九九九九)
九九九九	升	九九 (sheng)	≈ 0.6 九九
九九九九	斤	九九 (jin)	≈ 600 九九九九 (九九九九)
九九九九	兩	九九九九 (liang)	≈ 37.5 九九九九
九九九九	錢	九九九九 (qian)	≈ 3.75 九九九九
九九九九九九	貫	九九九九 (guan)	1000 九九 九九九九 (九九九九)
九九九九九九	文	九九 (wen)	九九九九 九九九九九九 九九九九
九九九九九九	里	九九 (li)	≈ 556 九九
九九九九九九	步	九九 (bu)	≈ 1.54 九九

九九九九 九九九九九九九九

數學九章所用算法，有數項獨創之術，尤以大衍求一術為最著。本編營建、軍旅、市易三類，則多用體積公式、衰分術、重差術等。

يستخدم كتاب «تسعة فصول في الفن الرياضي» عدة تقنيات رياضية مميزة. تستخدم فصول البناء والشؤون العسكرية والتجارة على نطاق واسع صيغ الحجم والتوزيع المتناسب (تشفين) وطريقة الفرق المزدوج (تشونغتشا شو).

1. h ، وارتفاع $c \times d$ ، وأبعاد سفلية $a \times b$ لمجسم إحباطي مستطيل بأبعاد علوية (塹堵/臺積術) صيغة حجم المجسم الإحباطي:

$$V = \frac{h}{3}(ab + cd + ad + bc)$$

وهي مكافئة لصيغة المنشوراني الحديثة.

2. مسائل تتضمن التخصيص وفق نسب معطاة. كل طرف يساهم بما يتناسب مع ممتلكاته أو قدرته. (衰分/均輸術) التوزيع المتناسب.
3. تقنية مساحة مثلثية تستخدم رصدتين لتحديد المسافات والارتفاعات. (重差術) طريقة الفرق المزدوج.
4. نظام «الحزمة» (مو) لتحويل العملات، يعكس انحطاط العملة في فترة سونغ الجنوبية. الحزمة الواحدة كانت (陌法) تحويل العملات.
- تحتوي اسمياً على 1000 وين، لكن عملياً كانت حزم 900 أو 800 وين شائعة.

□□□□□□ □□□□□□□□

秦九韶，字道古，生於南宋寧宗嘉泰二年（1202），卒於理宗景定二年（1261）。所撰《數學九章》成書於淳祐七年（1247），時宋室南渡已百餘年，國勢日蹙，蒙古鐵騎壓境。卷八軍旅之題，正反映當時岌岌可危之軍事情勢。

卷九市易之題，則反映南宋繁榮之商業經濟：紙幣交子會子之流通、官營鹽茶之專賣、長途販運之興盛。此皆中古時期世界最發達之商業體系。

秦九韶自述其書：「大則可以通神明，順性命；小則可以經世務，類萬物。」數學九章不獨為數學之鉅著，亦為研究宋代社會經濟軍事之重要史料。

تشين جيوشاو (نحو 1202--1261)، كنيته داوقو، كان من أبرز علماء الرياضيات في عصر سونغ. أُكِّل كتاب «تسعة فصول في الفن الرياضي» سنة 1247م، خلال العقود الأخيرة المضطربة من سونغ الجنوبية. تعكس المسائل العسكرية في الجزء الثامن مباشرة الوضع العسكري اليأس في ذلك الزمن، حيث واجهت سونغ تهديدات وجودية من المغول بقيادة جنكيز خان ثم قوبلاي خان.

تعكس مسائل التجارة في الجزء التاسع الاقتصاد التجاري المتطور لسونغ، بعملتها الورقية (جياوزي، هويزي)، واحتكارات الحكومة للملح والشاي، وشبكات التجارة البعيدة المدى الواسعة. كان هذا من أكثر الأنظمة التجارية تقدماً في العالم القروسي.

وصف تشين جيوشاو عمله بقوله: «في معناه الكبير يمكنه التواصل مع الإلهي والتوافق مع طبيعة الأشياء؛ وفي معناه الصغير يمكنه تدبير شؤون الدنيا وتصنيف كل الأشياء.» إن كتاب «تسعة فصول في الفن الرياضي» ليس تحفة رياضية فحسب، بل هو أيضاً مصدر تاريخي مهم لدراسة مجتمع واقتصاد وجيش عصر سونغ.

數學九章卷七至卷九全編終

نهاية الأجزاء السابع والثامن والتاسع من «تسعة فصول في الفن الرياضي»

宋 秦九韶 撰

依《欽定四庫全書》子部天文算法類本

طبقاً لنسخة «المكتبة الإمبراطورية الكاملة» — قسم الفلك والرياضيات